

**UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS ISEC
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

**INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
BASES DE DATOS**

PROYECTO FINAL

Diseño e implementación de una base de datos relacional para un sistema de gestión notarial y jurídica con infraestructura de firma electrónica avanzada y auditoría XML nativa en SQL Server

Equipo: BETAXIS

Integrante: Herrera Cervantes, Edson Alberto

Docente: MCTI. Álvaro Aguilar Vela

Fecha: 25 de junio de 2026

Índice

1	Introducción	3
1.1	Contexto de la organización	3
1.2	Problemática identificada	3
1.3	Importancia de la solución propuesta	3
1.4	Alcance del proyecto	3
2	Planteamiento del Problema	3
2.1	Situación actual	3
2.2	Problemas detectados e impacto	4
2.3	Justificación del proyecto	4
3	Objetivos	4
3.1	Objetivo general	4
3.2	Objetivos específicos	5
4	Requerimientos del Sistema	5
4.1	Requerimientos funcionales (15)	5
4.2	Requerimientos no funcionales (10)	5
5	Reglas de Negocio (15)	6
6	Modelo Entidad-Relación	6
6.1	Diagrama E-R	7
6.2	Entidades y claves primarias	8
6.3	Relaciones y cardinalidades	8
7	Diccionario de Datos	8
7.1	notaria.Cliente	8
7.2	notaria.TipoTramite	8
7.3	notaria.Expediente	9
7.4	notaria.Tramite	9
7.5	notaria.Documento	9
7.6	notaria.VersionDocumento	9
7.7	notaria.Acta	9
7.8	notaria.Contrato	10
7.9	notaria.Usuario	10
7.10	notaria.Rol	10
7.11	notaria.UsuarioRol	10
7.12	notaria.FirmaElectronica	10
7.13	notaria.Auditoria	11
7.14	notaria.Respaldo	11
8	Modelo Relacional	11
8.1	Esquema de tablas	11
8.2	Normalización	13
9	Implementación en SQL Server	13
9.1	Procedimientos almacenados	13
9.2	Despliegue	13
9.3	Consulta de verificación	13

10 Conclusión

13

1 Introducción

1.1 Contexto de la organización

La notaría es una institución de fe pública cuya función es formalizar actos jurídicos mediante instrumentos notariales con valor probatorio. Atiende personas físicas y morales que requieren escrituras de compraventa, poderes, actas de comparecencia, constitución de sociedades y contratos mercantiles o civiles. Cada servicio genera un volumen documental considerable: solicitudes, identificaciones oficiales, avalúos, comprobantes fiscales, borradores, versiones corregidas y el instrumento definitivo firmado por el notario.

Históricamente la información se custodia en soportes físicos: carpetas de cartulina (expedientes), libros de protocolo (actas y escrituras), legajos de comparecientes y archivos en anaqueles. El notario y su secretaría coordinan captura, revisión, firma y archivo bajo normativa que exige conservación, integridad y trazabilidad a largo plazo.

En el escenario de este proyecto la organización opera con procesos mayormente analógicos o herramientas digitales aisladas (carpetas de red, correos con adjuntos, hojas de cálculo) que no constituyen una fuente única de verdad. La presión por tiempos de respuesta, auditorías y clientes corporativos que exigen seguimiento en línea hace insostenible el modelo exclusivamente físico.

1.2 Problemática identificada

El enunciado señala que la notaría debe digitalizar **expedientes, actas, contratos, clientes y firmas electrónicas**, pero enfrenta tres dolores estructurales:

1. **Retraso en búsquedas:** localizar un expediente, acta o contrato implica recorrer anaquel físico o carpetas sin índice unificado.
2. **Riesgo de extravío documental:** copias impresas, PDF sueltos y correos dispersos aumentan la probabilidad de pérdida o de trabajar con una versión incorrecta.
3. **Falta de trazabilidad:** no existe bitácora confiable de quién modificó un documento, cuándo se firmó ni qué respaldos se generaron.

1.3 Importancia de la solución propuesta

Digitalizar no es solo escanear papeles: implica diseñar una **capa de persistencia** que modele el ciclo de vida documental, garantice integridad (claves foráneas, hashes SHA-256, certificados), registre auditoría en XML, controle acceso por roles y vincule respaldos verificables a cada expediente. La solución en SQL Server (NotariaJuridica, esquema notaria) materializa gestión documental, versionado, auditoría, firma electrónica y seguimiento de trámites.

1.4 Alcance del proyecto

Incluye: análisis de problemática, requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, modelo entidad-relación, diccionario de datos, modelo relacional normalizado (3FN), implementación en SQL Server con 14 tablas y 6 procedimientos almacenados, datos de demostración y archivos digitalizados de ejemplo.

Excluye: interfaz gráfica de usuario, integración con PAC de facturación, despliegue en producción y migración masiva de protocolos históricos en papel.

2 Planteamiento del Problema

2.1 Situación actual

La notaría gestiona la memoria jurídica mediante soportes físicos y prácticas heredadas del protocolo en papel:

- **Expedientes** en carpetas que agrupan solicitudes, certificados y hojas de cotejo; solo un operador puede tener la carpeta abierta a la vez.
- **Actas** empastadas en volúmenes de protocolo; consultar un acta implica manipular el volumen completo.
- **Contratos y escrituras** en papel de seguridad; rastrear montos o cláusulas exige lectura secuencial manual.
- **Cientes** documentados en legajos repetidos por trámite con copias duplicadas de INE, CURP y RFC.
- **Firmas** como trazos autógrafos y sello en seco, sin vínculo criptográfico al contenido de páginas intermedias.

Coexisten copias digitales informales (PDF por correo, carpetas de red sin versionado) que no reemplazan al protocolo físico pero duplican información sin gobernanza.

2.2 Problemas detectados e impacto

ID	Problema	Impacto
P1	Retraso en búsquedas	Complejidad $O(N)$; tiempos de atención prolongados
P2	Extravío y versión incorrecta	Riesgo legal y retrabajo en trámites
P3	Falta de trazabilidad	Debilidad probatoria ante controversia
P4	Redundancia de datos de clientes	Inconsistencia e incumplimiento de protección de datos
P5	Firma desacoplada del contenido	Alteración no detectable de páginas intermedias
P6	RespalDOS no vinculados	Pérdida de evidencia de custodia

2.3 Justificación del proyecto

La notaría presenta inconsistencias y latencia en el control documental debido al manejo manual y fragmentado de expedientes, actas, contratos, legajos de clientes y evidencias de firma, ocasionando retrasos en la atención, riesgo de extravío y ausencia de trazabilidad que comprometen la fe pública y la eficiencia operativa.

La fe pública exige **inmutabilidad** y **reconstrucción histórica** de cada acto. Un modelo relacional con versionado y auditoría XML satisface mejor estos requisitos que el papel. La implementación en SQL Server con procedimientos almacenados encapsula reglas de negocio y reduce errores humanos.

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar, implementar y documentar una base de datos relacional en Microsoft SQL Server que digitalice la gestión de expedientes, actas, contratos, clientes y firmas electrónicas de una notaría, eliminando retraso en búsquedas, extravío documental y falta de trazabilidad, mediante integridad referencial, versionado inmutable, auditoría XML, control de acceso por roles y respaldo documental verificable.

3.2 Objetivos específicos

1. Digitalizar expedientes y trámites con folio único, estados y vinculación al cliente.
2. Estructurar actas y contratos sin duplicar atributos comunes (especialización ISA).
3. Centralizar clientes con identificación única y eliminar redundancia de legajos.
4. Garantizar versionado y firma electrónica con hash SHA-256 y certificado vigente.
5. Implementar trazabilidad y respaldo mediante auditoría XML y checksum por expediente.
6. Documentar la transición físico → digital con archivos de ejemplo y análisis AS-IS/TO-BE.

4 Requerimientos del Sistema

4.1 Requerimientos funcionales (15)

ID	Descripción
RF01	Registrar clientes persona física o jurídica con identificación única.
RF02	Crear y consultar expedientes notariales asociados a un cliente.
RF03	Gestionar trámites con estados y fechas de inicio y cierre.
RF04	Almacenar documentos (actas, contratos y anexos) por trámite.
RF05	Controlar versiones inmutables de cada documento.
RF06	Buscar expedientes y documentos por folio, cliente, fecha o tipo.
RF07	Aplicar firma electrónica validando certificado y hash del documento.
RF08	Registrar auditoría de operaciones con detalle estructurado en XML.
RF09	Programar y consultar respaldos documentales por expediente.
RF10	Controlar acceso mediante usuarios y roles.
RF11	Exportar metadatos de auditoría en formato XML.
RF12	Dar seguimiento al ciclo de vida de cada trámite.
RF13	Registrar y validar certificados electrónicos de notarios.
RF14	Asignar y revocar roles a usuarios internos.
RF15	Consultar historial de versiones y firmas por documento.

4.2 Requerimientos no funcionales (10)

- **RNF01 Integridad:** claves foráneas, restricciones CHECK y hashes SHA-256.
- **RNF02 Seguridad:** control de acceso por rol y certificados electrónicos vigentes.
- **RNF03 Auditoría:** bitácora inmutable con operación, usuario y XML de detalle.
- **RNF04 Rendimiento:** índices en folio, estado, cliente y hash de versiones.
- **RNF05 Disponibilidad:** respaldos periódicos con checksum verificable.
- **RNF06 Trazabilidad:** historial completo de versiones, firmas y cambios de estado.
- **RNF07 Escalabilidad:** esquema normalizado en 3FN para crecimiento documental.
- **RNF08 XML:** almacenamiento de eventos de auditoría en columna XML indexada.
- **RNF09 Procedimientos almacenados:** operaciones críticas encapsuladas en SPs.
- **RNF10 Cumplimiento:** firma electrónica ligada a hash y certificado del notario.

5 Reglas de Negocio (15)

1. **RN01:** Todo expediente debe pertenecer a un cliente activo.
2. **RN02:** Un documento firmado no se edita; solo se crea una nueva versión.
3. **RN03:** La firma electrónica exige certificado vigente y hash del documento.
4. **RN04:** Todo cambio de estado de trámite genera registro de auditoría.
5. **RN05:** Solo el notario puede firmar versiones finales de documentos.
6. **RN06:** Las versiones son secuenciales y no reutilizables.
7. **RN07:** Todo expediente activo debe contar con respaldo documentado.
8. **RN08:** El acceso a documentos sensibles depende del rol asignado.
9. **RN09:** La identificación del cliente es única en el sistema.
10. **RN10:** Un trámite pertenece a un solo expediente.
11. **RN11:** Una firma electrónica referencia exactamente una versión de documento.
12. **RN12:** Un certificado vencido no puede usarse para firmar.
13. **RN13:** El folio de expediente es único en todo el sistema.
14. **RN14:** Solo usuarios activos pueden operar en el sistema.
15. **RN15:** Todo respaldo registra checksum SHA-256 para verificación de integridad.

6 Modelo Entidad-Relación

6.1 Diagrama E-R

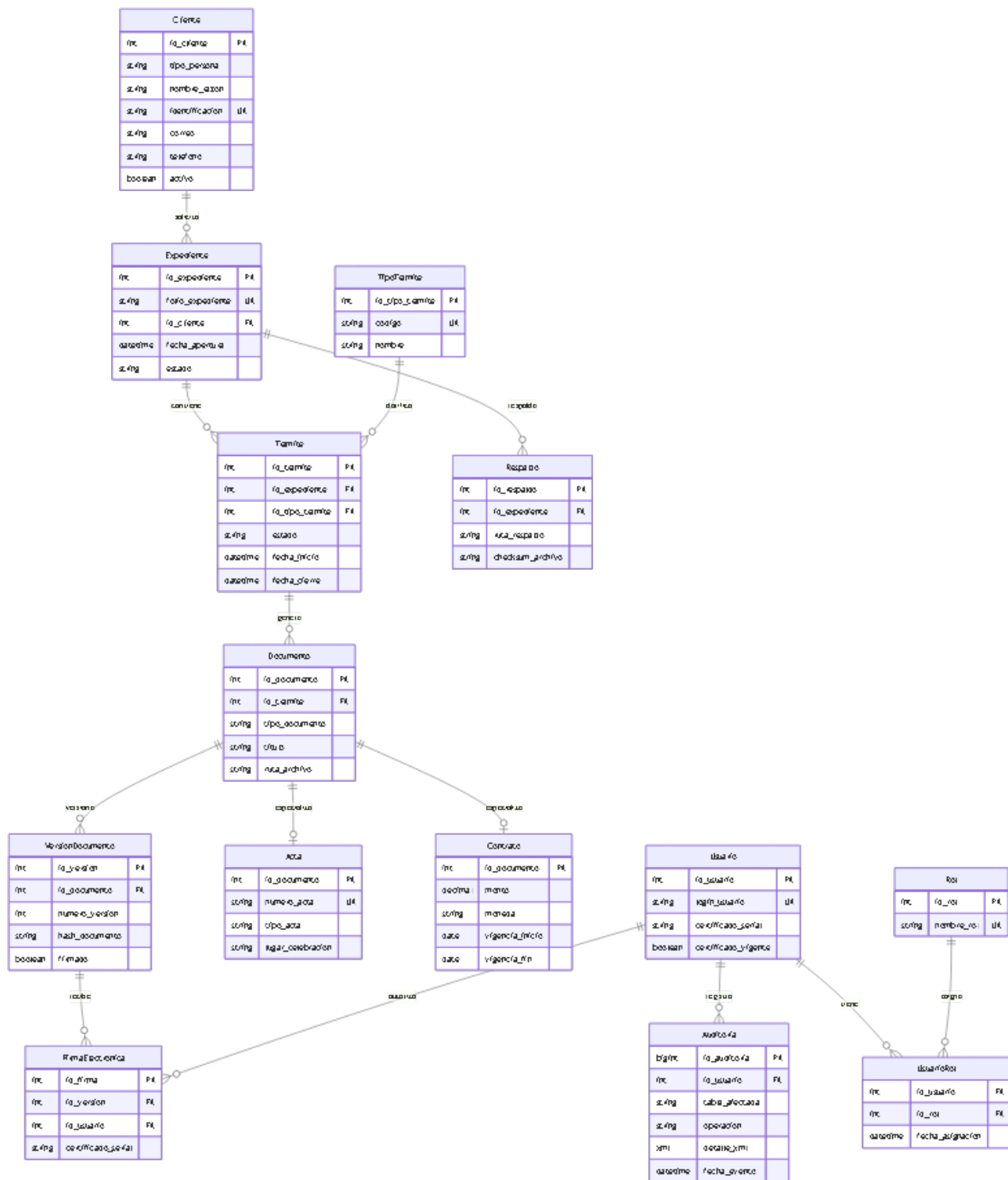


Figura 1: Modelo entidad-relación — 14 entidades, esquema notaria

6.2 Entidades y claves primarias

Entidad	Descripción	Clave
Cliente	Persona física o moral solicitante.	id_cliente
Expediente	Carpeta que agrupa trámites.	id_expediente
TipoTramite	Catálogo de tipos de acto.	id_tipo_tramite
Tramite	Procedimiento dentro del expediente.	id_tramite
Documento	Archivo lógico del trámite.	id_documento
VersionDocumento	Revisión inmutable.	id_version
Acta	Especialización ISA de documento.	id_documento
Contrato	Especialización ISA con monto.	id_documento
Usuario	Operador interno.	id_usuario
Rol	Perfil de permisos.	id_rol
UsuarioRol	Asignación N:M usuario-rol.	(id_usuario, id_rol)
FirmaElectronica	Evidencia criptográfica.	id_firma
Auditoria	Bitácora con detalle XML.	id_auditoria
Respaldo	Copia de seguridad por expediente.	id_respaldo

6.3 Relaciones y cardinalidades

Relación	Card.	Justificación
Cliente – Expediente	1:N	Un cliente puede tener varios expedientes.
Expediente – Tramite	1:N	Un expediente agrupa múltiples trámites.
TipoTramite – Tramite	1:N	Catálogo reutilizable.
Tramite – Documento	1:N	Un trámite genera varios documentos.
Documento – VersionDocumento	1:N	Versionado obligatorio e inmutable.
Documento – Acta / Contrato	1:0..1	Especialización ISA.
VersionDocumento – FirmaElectronica	1:N	Firmas sobre una versión.
Usuario – Rol	N:M	Tabla UsuarioRol.
Usuario – Auditoria	1:N	Operador responsable del evento.
Expediente – Respaldo	1:N	Historial de respaldos.

7 Diccionario de Datos

7.1 notaria.Cliente

Campo	Tipo	Long.	PK	FK	Nulo	Descripción
id_cliente	INT	4	Sí	—	No	ID autoincremental
tipo_persona	VARCHAR	15	—	—	No	FISICA o JURIDICA
nombre_razon	NVARCHAR	200	—	—	No	Nombre o razón social
identificacion	VARCHAR	30	—	—	No	CURP/RFC único
correo	VARCHAR	120	—	—	Sí	Correo de contacto
telefono	VARCHAR	30	—	—	Sí	Teléfono
direccion	NVARCHAR	250	—	—	Sí	Domicilio
fecha_registro	DATETIME2	0	—	—	No	Fecha de alta
activo	BIT	1	—	—	No	Baja lógica

7.2 notaria.TipoTramite

Campo	Tipo	Long.	PK	FK	Nulo	Descripción
-------	------	-------	----	----	------	-------------

id_tipo_tramite	INT	4	Sí	—	No	ID catálogo
codigo	VARCHAR	20	—	—	No	Código único
nombre	NVARCHAR	120	—	—	No	Nombre del tipo
descripcion	NVARCHAR	400	—	—	Sí	Detalle
activo	BIT	1	—	—	No	Habilitado

7.3 notaria.Expediente

Campo	Tipo	Long.	PK	FK	Nulo	Descripción
id_expediente	INT	4	Sí	—	No	ID interno
folio_expediente	VARCHAR	30	—	—	No	Folio único
id_cliente	INT	4	—	Cliente	No	Cliente titular
fecha_apertura	DATETIME2	0	—	—	No	Apertura
estado	VARCHAR	20	—	—	No	Estado del expediente
observaciones	NVARCHAR	500	—	—	Sí	Notas

7.4 notaria.Tramite

Campo	Tipo	Long.	PK	FK	Nulo	Descripción
id_tramite	INT	4	Sí	—	No	ID trámite
id_expediente	INT	4	—	Expediente	No	Expediente padre
id_tipo_tramite	INT	4	—	TipoTramite	No	Clasificación
descripcion	NVARCHAR	300	—	—	Sí	Descripción
estado	VARCHAR	20	—	—	No	Estado del trámite
fecha_inicio	DATETIME2	0	—	—	No	Inicio
fecha_cierre	DATETIME2	0	—	—	Sí	Cierre

7.5 notaria.Documento

Campo	Tipo	Long.	PK	FK	Nulo	Descripción
id_documento	INT	4	Sí	—	No	ID documento
id_tramite	INT	4	—	Tramite	No	Trámite origen
tipo_documento	VARCHAR	20	—	—	No	ACTA, CONTRATO, etc.
titulo	NVARCHAR	200	—	—	No	Título
ruta_archivo	NVARCHAR	400	—	—	Sí	Ruta digital
fecha_creacion	DATETIME2	0	—	—	No	Fecha registro

7.6 notaria.VersionDocumento

Campo	Tipo	Long.	PK	FK	Nulo	Descripción
id_version	INT	4	Sí	—	No	ID versión
id_documento	INT	4	—	Documento	No	Documento padre
numero_version	INT	4	—	—	No	Secuencial > 0
contenido_resumen	NVARCHAR	500	—	—	Sí	Resumen
hash_documento	VARBINARY	32	—	—	No	SHA-256
firmado	BIT	1	—	—	No	Indicador firma
fecha_version	DATETIME2	0	—	—	No	Fecha versión

7.7 notaria.Acta

Campo	Tipo	Long.	PK	FK	Nulo	Descripción
id_documento	INT	4	Sí	Documento	No	PK/FK ISA
numero_acta	VARCHAR	30	—	—	No	Número protocolo
tipo_acta	NVARCHAR	80	—	—	No	Tipo de acta
lugar_celebracion	NVARCHAR	120	—	—	Sí	Lugar

7.8 notaria.Contrato

Campo	Tipo	Long.	PK	FK	Nulo	Descripción
id_documento	INT	4	Sí	Documento	No	PK/FK ISA
monto	DECIMAL	18,2	—	—	Sí	Monto
moneda	CHAR	3	—	—	No	ISO (MXN)
vigencia_inicio	DATE	—	—	—	Sí	Inicio vigencia
vigencia_fin	DATE	—	—	—	Sí	Fin vigencia

7.9 notaria.Usuario

Campo	Tipo	Long.	PK	FK	Nulo	Descripción
id_usuario	INT	4	Sí	—	No	ID usuario
login_usuario	VARCHAR	60	—	—	No	Login único
nombre_completo	NVARCHAR	150	—	—	No	Nombre
correo	VARCHAR	120	—	—	No	Correo único
certificado_serial	VARCHAR	80	—	—	Sí	Serial certificado
certificado_vigente	BIT	1	—	—	No	Vigencia
activo	BIT	1	—	—	No	Habilitado

7.10 notaria.Rol

Campo	Tipo	Long.	PK	FK	Nulo	Descripción
id_rol	INT	4	Sí	—	No	ID rol
nombre_rol	VARCHAR	40	—	—	No	Nombre único
descripcion	NVARCHAR	200	—	—	Sí	Descripción

7.11 notaria.UsuarioRol

Campo	Tipo	Long.	PK	FK	Nulo	Descripción
id_usuario	INT	4	Sí	Usuario	No	Usuario
id_rol	INT	4	Sí	Rol	No	Rol
fecha_asignacion	DATETIME2	0	—	—	No	Fecha asignación

7.12 notaria.FirmaElectronica

Campo	Tipo	Long.	PK	FK	Nulo	Descripción
id_firma	INT	4	Sí	—	No	ID firma
id_version	INT	4	—	VersionDocumento	No	Versión firmada
id_usuario	INT	4	—	Usuario	No	Notario
hash_firmado	VARBINARY	32	—	—	No	Hash al firmar
certificado_serial	VARCHAR	80	—	—	No	Serial usado
fecha_firma	DATETIME2	0	—	—	No	Fecha firma

7.13 notaria.Auditoria

Campo	Tipo	Long.	PK	FK	Nulo	Descripción
id_auditoria	BIGINT	8	Sí	—	No	ID evento
id_usuario	INT	4	—	Usuario	Sí	Operador
tabla_afectada	VARCHAR	80	—	—	No	Tabla
operacion	VARCHAR	20	—	—	No	Tipo operación
id_registro	VARCHAR	50	—	—	Sí	Registro afectado
detalle_xml	XML	—	—	—	No	Detalle XML
fecha_evento	DATETIME2	0	—	—	No	Fecha evento

7.14 notaria.Respaldo

Campo	Tipo	Long.	PK	FK	Nulo	Descripción
id_respaldo	INT	4	Sí	—	No	ID respaldo
id_expediente	INT	4	—	Expediente	No	Expediente
ruta_respaldo	NVARCHAR	400	—	—	No	Ruta archivo
checksum_archivo	VARBINARY	32	—	—	No	SHA-256
fecha_respaldo	DATETIME2	0	—	—	No	Fecha
observaciones	NVARCHAR	300	—	—	Sí	Notas

8 Modelo Relacional

8.1 Esquema de tablas

```

CLIENTE (notaria.Cliente)
-----
id_cliente (PK)
tipo_persona
nombre_razon
identificacion (UQ)
correo, telefono, direccion
fecha_registro, activo

TIPO_TRAMITE (notaria.TipoTramite)
-----
id_tipo_tramite (PK)
codigo (UQ), nombre, descripcion, activo

EXPEDIENTE (notaria.Expediente)
-----
id_expediente (PK)
folio_expediente (UQ)
id_cliente (FK -> Cliente)
fecha_apertura, estado, observaciones

TRAMITE (notaria.Tramite)
-----
id_tramite (PK)
id_expediente (FK -> Expediente)
id_tipo_tramite (FK -> TipoTramite)
descripcion, estado, fecha_inicio, fecha_cierre

DOCUMENTO (notaria.Documento)
-----

```

```

id_documento (PK)
id_tramite (FK -> Tramite)
tipo_documento, titulo, ruta_archivo, fecha_creacion

VERSION_DOCUMENTO (notaria.VersionDocumento)
-----
id_version (PK)
id_documento (FK -> Documento)
numero_version, contenido_resumen
hash_documento, firmado, fecha_version

ACTA (notaria.Acta)
-----
id_documento (PK, FK -> Documento)
numero_acta (UQ), tipo_acta, lugar_celebracion

CONTRATO (notaria.Contrato)
-----
id_documento (PK, FK -> Documento)
monto, moneda, vigencia_inicio, vigencia_fin

USUARIO (notaria.Usuario)
-----
id_usuario (PK)
login_usuario (UQ), nombre_completo, correo (UQ)
certificado_serial, certificado_vigente, activo

ROL (notaria.Rol)
-----
id_rol (PK)
nombre_rol (UQ), descripcion

USUARIO_ROL (notaria.UsuarioRol)
-----
id_usuario (PK, FK -> Usuario)
id_rol (PK, FK -> Rol)
fecha_asignacion

FIRMA_ELECTRONICA (notaria.FirmaElectronica)
-----
id_firma (PK)
id_version (FK -> VersionDocumento)
id_usuario (FK -> Usuario)
hash_firmado, certificado_serial, fecha_firma

AUDITORIA (notaria.Auditoria)
-----
id_auditoria (PK)
id_usuario (FK -> Usuario)
tabla_afectada, operacion, id_registro
detalle_xml, fecha_evento

RESPALDO (notaria.Respaldo)
-----
id_respaldo (PK)
id_expediente (FK -> Expediente)
ruta_respaldo, checksum_archivo
fecha_respaldo, observaciones

```

8.2 Normalización

El esquema cumple **1FN** (atributos atómicos), **2FN** (sin dependencias parciales en claves compuestas) y **3FN** (catálogos y especializaciones ISA eliminan dependencias transitivas).

9 Implementación en SQL Server

9.1 Procedimientos almacenados

Procedimiento	Función
notaria.sp_AbrirExpediente	Crea expediente y registra auditoría XML.
notaria.sp_RegistrarVersionDocumento	Genera versión con hash SHA-256.
notaria.sp_AplicarFirmaElectronica	Valida certificado y marca versión firmada.
notaria.sp_CambiarEstadoTramite	Controla transiciones con auditoría.
notaria.sp_RegistrarAuditoria	Inserta evento en bitácora XML.
notaria.sp_EjecutarRespaldoExpediente	Registra respaldo con checksum.

9.2 Despliegue

Ejecutar en SSMS el script unificado sql/NotariaJuridica_completo.sql o los scripts 01–04 en orden. Instancia validada: (localdb)\MSSQLLocalDB.

9.3 Consulta de verificación

```
USE NotariaJuridica;
SELECT e.folio_expediente, c.nombre_razon, t.estado, d.titulo, v.numero_version,
       v.firmado
FROM notaria.Expediente e
JOIN notaria.Cliente c ON c.id_cliente = e.id_cliente
JOIN notaria.Tramite t ON t.id_expediente = e.id_expediente
JOIN notaria.Documento d ON d.id_tramite = t.id_tramite
LEFT JOIN notaria.VersionDocumento v ON v.id_documento = d.id_documento;
```

10 Conclusión

El proyecto integra análisis, diseño, implementación y documentación de una base de datos relacional para gestión notarial y jurídica. Los entregables — documento técnico, script SQL completo, diagrama E-R editable y diccionario de datos — demuestran la coherencia entre problemática, requerimientos, modelo E-R, tablas normalizadas y procedimientos almacenados, habilitando digitalización con trazabilidad, versionado, firma electrónica y respaldo documental.